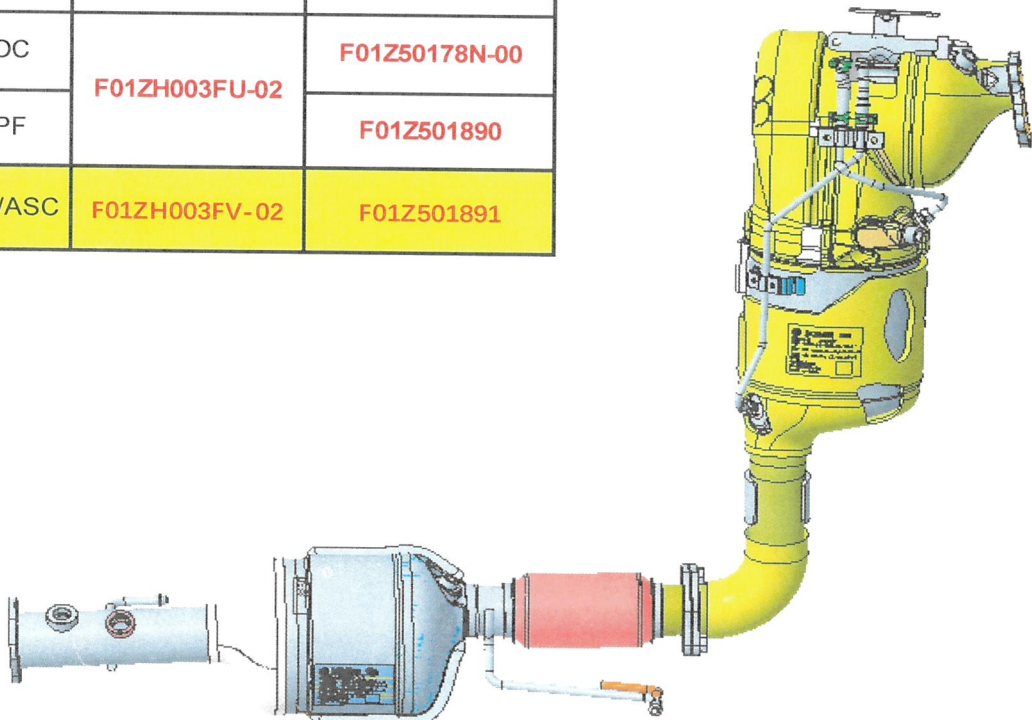


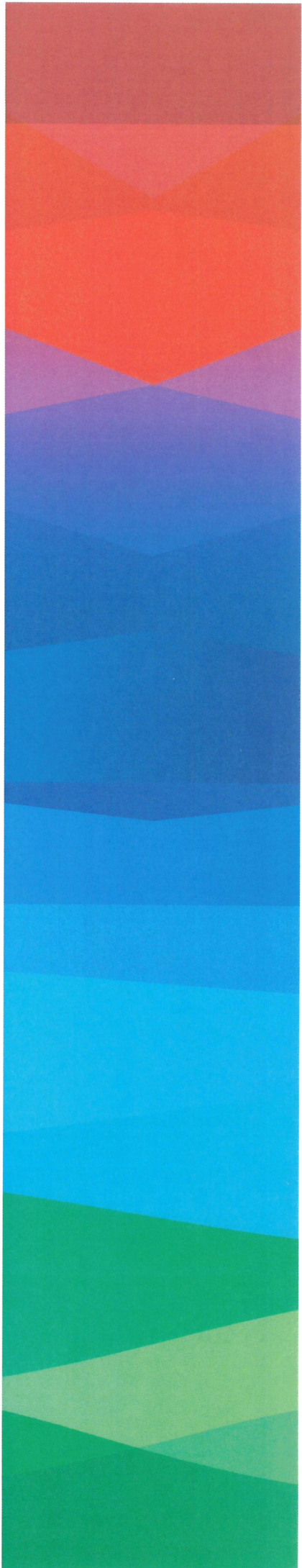
 BOSCH 博世		Product Development Design Change Request 产品开发设计变更请求		Version 15 Effective date:2024-09-29th															
Confidential		Design Change Request No.		24_114															
Customer project Name/ 客户项目名称:		JIM-493		MCR No. / MCR号:															
Sample status / 样件状态:		☐ A Sample ☒ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample																	
Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)																			
DOC+SDPF新鲜件: F01ZH003FU-02 SCR新鲜件: F01ZH003FV-02																			
Reason of changes/更改理由 (简要描述):																			
JIM 493 新鲜件老化件 (可拆+不可拆) 样件首次释放;																			
Change from/变更来源:																			
Customer request / 客户要求		☒		Supplier request / 供应商请求 ☒															
Correction / 更正(错误)		☐		Design optimization / 设计优化 ☒															
Other / 其他		☐																	
Change inform to/变更通知人:		Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang																	
		Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong																	
Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品:		☐ yes/是 ☒ no/否																	
If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?																			
Design / 设计工程师		Date / 日期:		2024.10.9															
Signature / 签名:		卢青松																	
Check / 校对工程师		Date / 日期:		2024.10.09															
Signature / 签名:		杨介标																	
Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)																			
具体变更详见附件PPT																			
<table><tr><td></td><td colspan="2">新鲜件</td></tr><tr><td>Catalyst</td><td>总成号</td><td>催化剂号</td></tr><tr><td>DOC</td><td rowspan="2">F01ZH003FU-02</td><td>F01Z50178N-00</td></tr><tr><td>DPF</td><td>F01Z501890</td></tr><tr><td>SCR/ASC</td><td>F01ZH003FV-02</td><td>F01Z501891</td></tr></table> 							新鲜件		Catalyst	总成号	催化剂号	DOC	F01ZH003FU-02	F01Z50178N-00	DPF	F01Z501890	SCR/ASC	F01ZH003FV-02	F01Z501891
	新鲜件																		
Catalyst	总成号	催化剂号																	
DOC	F01ZH003FU-02	F01Z50178N-00																	
DPF		F01Z501890																	
SCR/ASC	F01ZH003FV-02	F01Z501891																	

 Confidential	Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2024-09-29th	
			Design Change Request No.	24_114
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否				
If Yes, System impact evaluation? 如果是, 系统影响评估? (如果是初次样件放行, 空白处请说明样件目的)		否.		System/签名 沈伟波
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?		否. 标定样件		
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)		DOC新方案, SDPF, SCR/ASC 都是量产		Catalyst/签名 张江泉
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☒ yes/是 ☐ no/否				
If impact customer, whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?		客户已确认边界无问题		Design /签名 卢青松
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☐ no/否				
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是, 请说明影响和如何评估, 计划? (例如: 仿真分析等)		降支解例, 结构强度风险降低.		Validation/签名 卢青松
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证? 计划?				
4. Product document influenced?				
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		Design /签名 卢青松
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.3. Special Characteristics /PSC: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.5 Offer drawing relevant: (针对C Sample)	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
4.6. TCD relevant:	☒ no/否 ☐ yes/是	Note		
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更, 新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行, 不涉及库存) ☐ 涉及到已经生产过的零件变更				
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库, 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			PUE /签名 李彦岑
供应商处(已做好, 未发货) 是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
LPN工厂是否有库存,	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
在途, 运输中是否有库存	☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量			
被影响到的实物库存处理指示: (设计工程师组织会议讨论)	☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废			Design /签名
	☐ 改制费用; ☐ 报废成			PUE /签名 李彦岑
已装车件处理方法 (发客户或标定车等) (SMP组织会议讨论)	☐ 改制 ☐ 更换; 其他 (单独说明);			
6. Influence on supplier part?				
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件, 生产可行性供应商是否确认? 反馈?				
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响?				
涉及到变更的零件, 博世已出PR, 供应商还未来得及生产的订单, 是否已经通知供应商取消. ☐ no/否 ☐ yes/是				
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响? ☒ 样设计量折扣 821.34 ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变				
PUE/签名 李彦岑				
7. DFMA & Sample prodction OPL?				
必要时附加DFMA 文件				
已开DFMA, 参考附件				Design /签名 卢青松
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?				
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响, 反馈?				
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响?				
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响? ☒ 样设计量折扣 821.34 ☐ increase/增加, 金额 ☐ decrease/降低, 金额 ☐ no change/不变				
PUE/签名				
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响; 需求样品订单数量				
PM/签名 张江泉 卢青松				
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认. 不涉及则 NA: ☐ 库存报废, 金额; ☐ 平均成本增加, 金额; ☐ 生产成本增加, 金额				
Design Team Leader		ENG-CV1	PUR	TCR3 2024-12-24
Signature / 签名: 卢青松		Signature / 签名: 卢青松	Signature / 签名: 卢青松	Signature / 签名: 卢青松
2024.12.19		2024.12.19		

ATS B Sample initial release precondition

B Sample Drawing initial Release Checklist

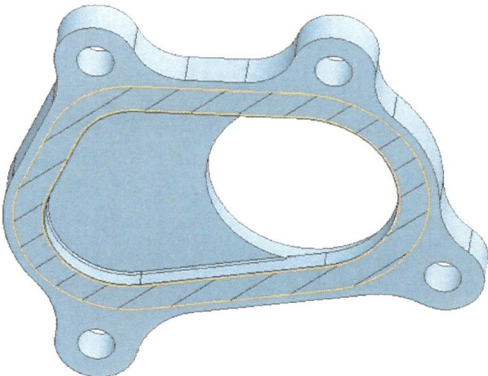
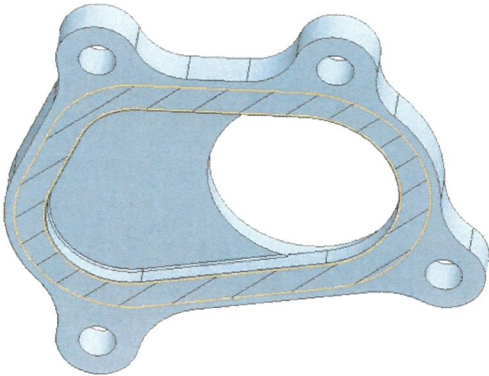
Pre-condition Checklist		Result/Report	Date	Resp.
Design	1. B Sample 3D model confirmed by customer? (陈文军) 本次支架不执行	OK	2024.10.9	卢青松
	2. B Sample Nameplate confirmed by customer? Email or drawing confirm?	OK	2024.10.9	卢青松
	3. B Sample Single part manufacturing feasibility study and drawing confirmed by supplier?	OK	2024.10.9	卢青松
	4. B Sample MAT design fixed?	OK	2024.10.9	卢青松
PUR/MOE	1. B Sample Make and Buy confirmed?	OK	2024.10.9	李亚岩
	2. B Sample DFMA welding process finished with MOE?	OK	2024.10.10	王冲
	3. B Sample Canning process confirmed?	自动封装设备 正在调试, ongoing	2024.10.10	王冲
Validation	1. B Sample CFD report?			
	2. B Sample FEA report?	支架不执行,		
POC	1. POC status/result?(DOC/DPF/SCR calibration status)	POC不影响支架设计	2024.10.10	沈伟波
	2. Insertion loss test status/result?			



PDEC R24-114

ENG-CV

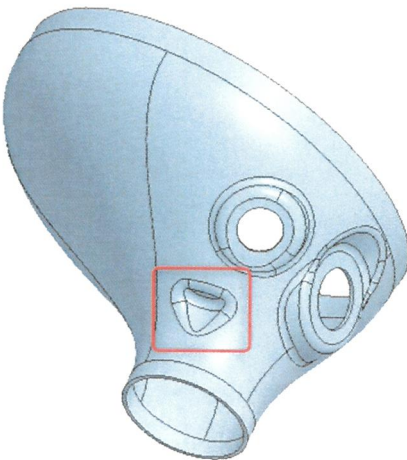
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102CZ-02	FLANGE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述					
	法兰螺栓孔直径由9mm增大到10mm;				
变更原因	为装车时方便客户调整DOC SDPF位置，增大法兰螺栓孔直径;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

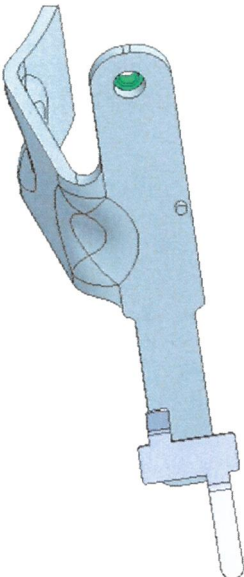
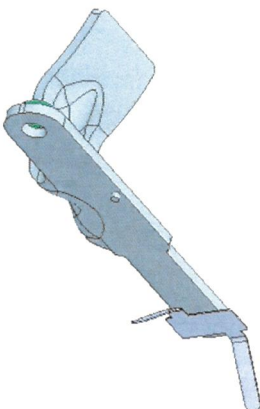
Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-ATS2 | 2023-09-22

Information is provided for informational purposes only. It is not intended to be used as a basis for any decision. Bosch is not responsible for any consequences arising from the use of this information. Also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for intellectual property rights.

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源			
	F01Z5102D0-02	CONE	JIM-493	B	BOSCH/Customer			
	变更前							
变更描述								
变更原因	客户要求，为方便装配螺母，端锥增加螺母避让缺口；							
风险点（影响）	无							
验证方法	无							

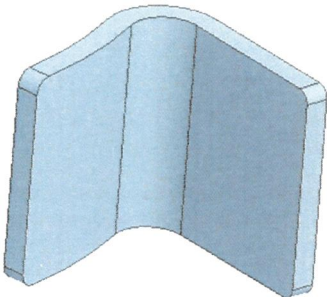
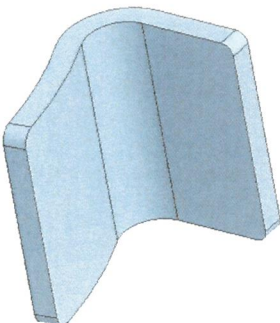
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X1-01	DP TUBE BRACKET WITH NUT	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述	 DP TUBE BRACKE: F01Z5017X1-00 DP TUBE BRACKET: F01Z5101BT DP TUBE BRACKET: F01Z5102D2-00 WELDING NUT: F01Z500068 根据客户边界调整压差支架大小及位置		 DP TUBE BRACKE: F01Z5017X1-01 DP TUBE BRACKET: F01Z51026E-00 DP TUBE BRACKET: F01Z5102D2-00 WELDING NUT: F01Z500068		
变更原因	根据客户边界调整压差支架大小及位置;				
风险点 (影响)	支架强度不足				
验证方法	FEA仿真报告详见附件				

Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-AT52 | 2023-09-22

For internal use only. This document contains confidential information. It is not to be distributed outside the organization. All rights reserved. Also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

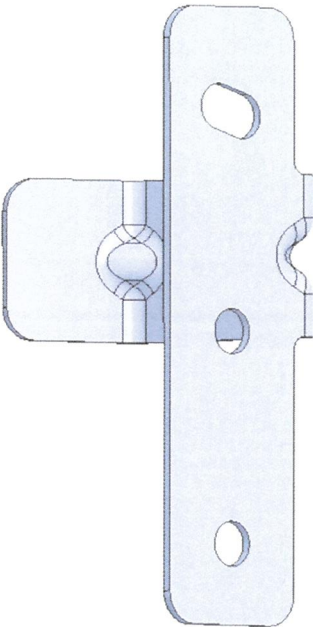
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51026F-00	DP TUBE BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	F01Z5101BU				
	上述压差支架变更后，压差附属支架随之变更				
变更原因	根据客户边界调整压差支架大小及位置;				
风险点 (影响)	支架强度不足				
验证方法	FEA仿真报告详见附件				

Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-ATS2 | 2023-09-22

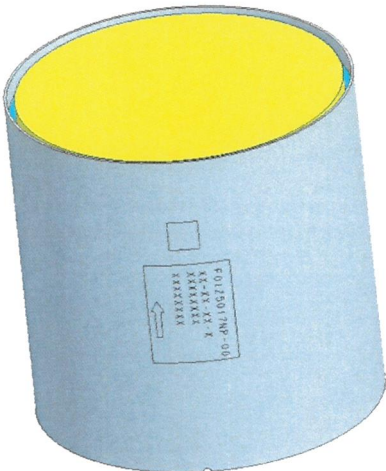
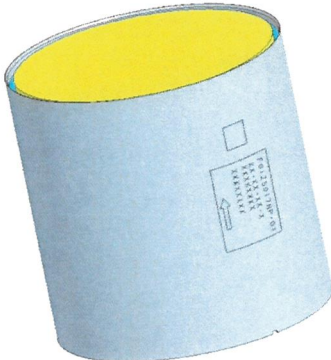
Powertrain Solutions | RBCW/ENG-ATS2 | 2023-09-22 | All rights reserved. Also regarding any disposal, exploitation, reproduction, edition, distribution, as well as in the form of applications for industrial property rights.

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源			
	F01Z5102DH-01	SENSOR BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer			
	变更前							
变更描述			变更后					
变更原因	根据仿真结果增加支架厚度							
风险点 (影响)	支架强度不足							
验证方法	FEA仿真报告详见附件							

- 1.更改安装面方向;
- 2.根据仿真结果增加支架厚度;
- 3.把传感器线束固定圆孔改为方形;

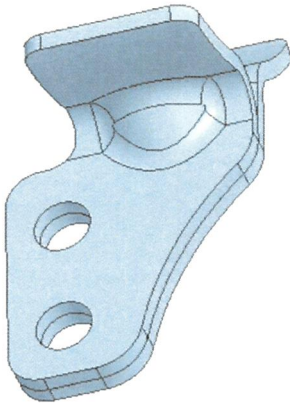
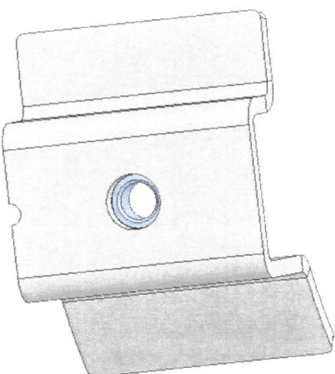
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017NP-01	DPF CANNING	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	变更后				
变更原因	DPF CANNING: F01Z5017NP-00 DPF SLEEVE: F01Z5101BY DPF CATALYST: F01Z501890 DPF MAT: F01Z5101VW-00 1.采购要求衬垫更换为CCMAX衬垫; 2.封装筒体增加倒角, 方便硬填;				
风险点 (影响)	1.降本采用CCMAX衬垫, 2.弗吉亚采用硬填工艺, 供应商要求增加筒体倒角; 更换衬垫催化剂有吹出风险;				
验证方法	进行Canning DV实验;				

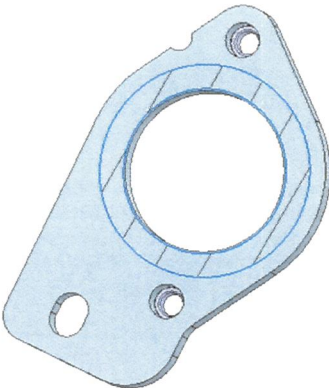
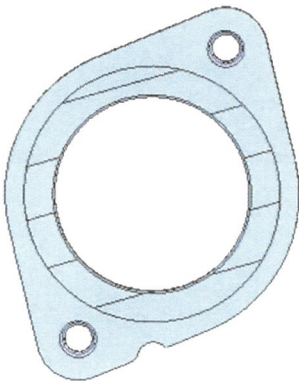
Internal | Powertrain Solutions | RBCW/ENG-ATS2 | 2023-09-22

Powertrain Solutions | RBCW/ENG-ATS2 | 2023-09-22 | Also regarding any disposal, exploitation, re-production, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property right

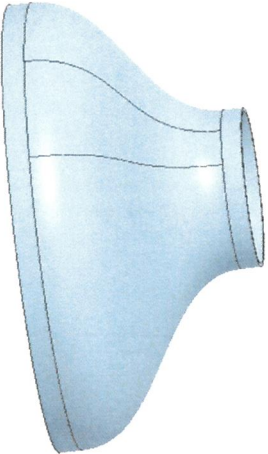
PDEC R 24-114

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5016MU		DPF BRACKET 1	J1M-493	B	BOSCH/Customer
变更前			变更后		
变更描述  DPF BRACKET 1: F01Z5017XR-00 DPF BRACKET: F01Z5102DU-00 DPF BRACKET: F01Z5102DK-00 根据仿真结果重新使用RZ4E量产支架;			 DPF BRACKET 1: F01Z5016MU DPF BRACKET: F01Z5101C0 WELDING NUT: F01Z500753 根据客户边界重新设计DPF安装支架; 支架更改强度不满足设计要求; FEA仿真报告详见附件;		
变更原因					
风险点 (影响)			支架更改强度不满足设计要求;		
验证方法			FEA仿真报告详见附件;		

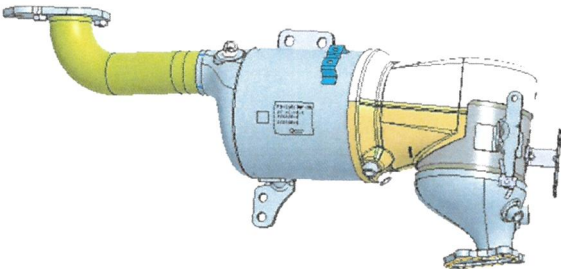
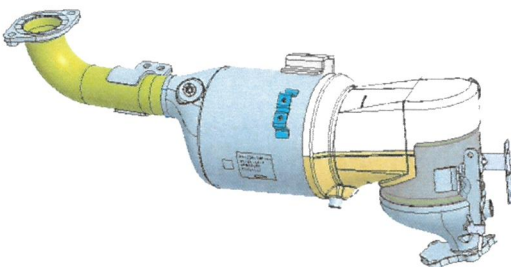
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XS-01	CONNECTION PIPE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述			 FLANGE: F01Z5017XS-01 FLANGE: F01Z5102ET-00 WELDING NUT: F01Z500753		
变更原因	根据仿真结果减轻法兰重量				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z51025W-01	DPF OUTLET CONE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
变更原因	1.端锥内插与筒体装配，为避免与衬垫干涉，缩短进气口直线段长度； 2.与4JJ统一，增加客户螺栓避让口；				
风险点（影响）	1.端锥内插与筒体装配，为避免与衬垫干涉，缩短进气口直线段长度； 2.与4JJ共用DPF出气端锥，增加4JJ客户变速箱安装螺栓避让凹槽；				
验证方法	无				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017W5-01	DOC+SDPF WELDING	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
变更原因	上述变更后，焊接组件随之更改；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

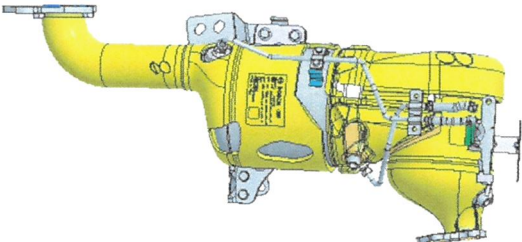
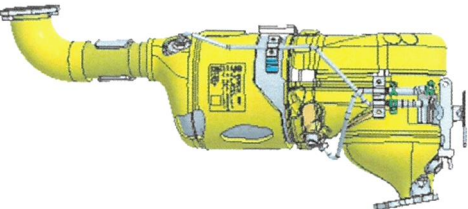
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	DP tube inlet	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
	DP tube inlet : F01Z5017W8-00 DP tube inlet : F01Z5102D5-00DP TUBE CLAMP: F01Z51021B-00		DP tube inlet : F01Z5017W8-01 DP tube inlet : F01Z5102D5-01DP TUBE CLAMP: F01Z501598		
	变更原因				
	风险点 (影响)				
	验证方法				

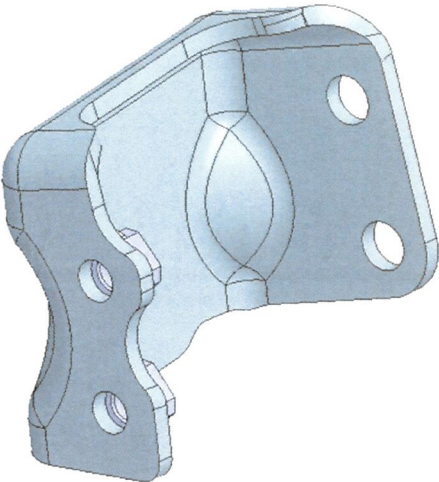
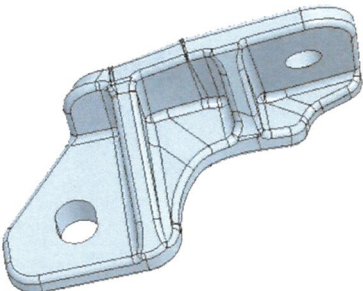
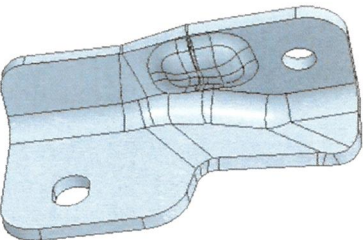
PDEC R 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	DP tube OUTlet	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述					
变更原因	根据客户边界更改压差管走向;				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-02	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	A	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述					
变更原因	上述更改后后处理总成随之更改，保温用手工保温；				
风险点（影响）	无				
验证方法	无				

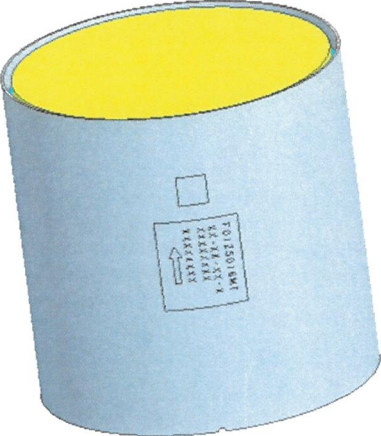
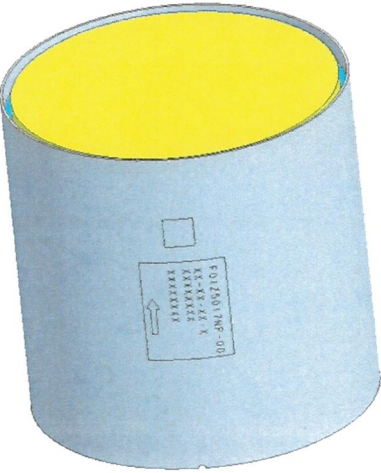
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述	 BRACKET: F01Z5017XS-00 DPF BRACKET 2: F01Z51025B-00 NUT: F01Z560017		  F01Z51025B-01 F01Z5102EU-00 1.根据客户边界更新支架; 2.铸件和冲压支架量产时二选一;		
变更原因	1.根据客户边界重新设计转接支架; 2.开铸件和冲压两个软模支架用于耐久验证;				
风险点 (影响)	支架强度不足, 有断裂风险				
验证方法	根据路谱采集及仿真结果评估				

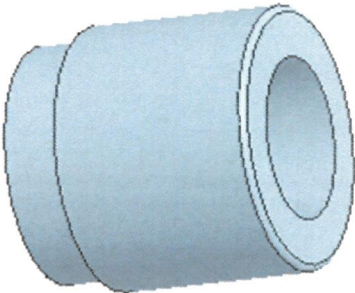
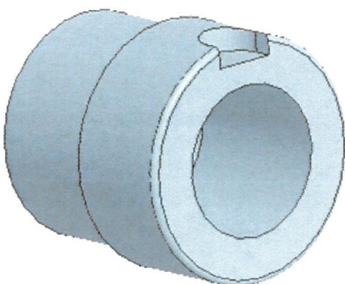
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5102D1-01	DPF BRACKET 2	J1M-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	BRACKET: F01Z5017XT-00 DPF BRACKET 2: F01Z5102D1-00 NUT: F01Z500753		变更后		
			根据客户边界支架改为拼焊支架;		
变更原因	根据客户边界支架改为拼焊支架;				
风险点 (影响)	支架强度不足, 有断裂风险				
验证方法	根据路谱采集及仿真结果评估				

PDECR 24-114

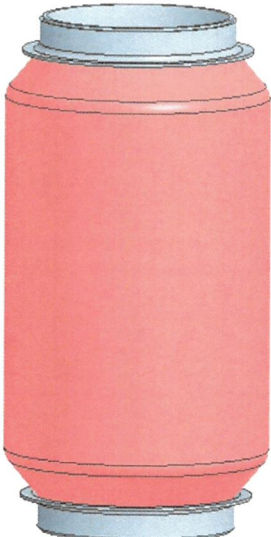
	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	See below	SCR CANNING	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	变更后				
	 SCR CANNING: F01Z5017WA-00 SCR SLEEVE: F01Z5101D2 SCR CATALYST: F01Z501891 SCR MAT: F01Z5101PU-02 1.采购要求衬垫更换为CCMAX衬垫; 2.封装筒体借用JP560筒体;  SCR CANNING: F01Z5017WA-01 SCR SLEEVE: F01Z5101P3-02 SCR CATALYST: F01Z501891 SCR MAT: F01Z5102EB-00				
变更原因	降本更换催化剂衬垫;				
风险点 (影响)	更换衬垫催化剂有吹出风险;				
验证方法	Canning DV实验已通过;				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5101V1-01	TEMP-SENSOR BOSS	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前		变更后		
变更描述					
变更原因	借用供应商现有温度传感器座；				
风险点 (影响)	无				
验证方法	无				

T6温度传感器座借用JP560传感器座；

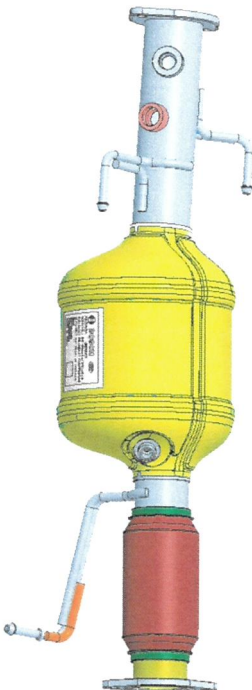
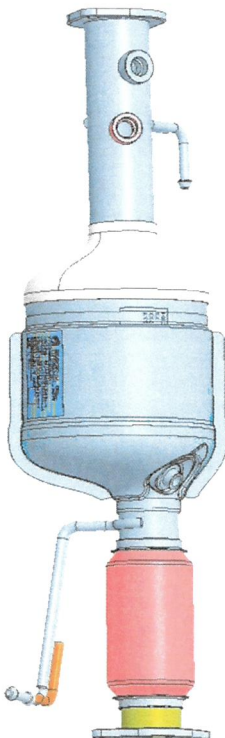
PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z560280	FLEX ELEMENT	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更前				
变更描述	变更后				
	 				
	F01Z51023K-00				
	波纹管换成BOA波纹管;				
	采购要求波纹管选用BOA量产波纹管;				
变更原因	采购要求波纹管选用BOA量产波纹管;				
风险点 (影响)	波纹管强度不足, 有断裂风险;				
验证方法	C样放行前进行DV实验;				

PDECR 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源				
	F01Z5017W9-01	SCR UNIT	J1M-493	B	BOSCH/Customer				
变更描述	变更前		变更后						
									
	上述更改后SCR焊接总成随之更改;								
	无								
	变更原因								
	风险点 (影响)								
验证方法	无								

PDEC R 24-114

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FV-02	SCR UNIT	JIM-493	B	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
					
	变更原因				
	风险点 (影响)				
验证方法					